

Infraestructura de TI

BANCO LUNA LLENA

Nombre del equipo: CACTUCITOS

Integrantes:

- Josue Nisthaus
- Carlos Caba
- Luciana Velasco
- Daniela Guzman
- Jose Manzaneda

LA PAZ, BOLIVIA - 2026

ADVERTENCIA

Este documento y su contenido se clasifica como **USO INTERNO**, contiene información propia del Banco Luna Llena, siendo de uso exclusivo del personal autorizado de la institución. No puede ser distribuida ni divulgada a personas ajenas a la misma sin autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva, en forma total o parcial; la reproducción o divulgación NO autorizada de este material estará sujeta a sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación vigente y a las políticas y normas del Banco Luna Llena.

Versión: 2.0

Fecha: 13/04/2026

Aprobado por: Gerente General del Banco Luna Llena

Fecha de vigencia: 13/04/2026

Histórico de revisiones del Documento

Versión	Fecha	Detalle de Revisión y Cambios
1.0	11/03/2026	Creación del documento
2.0	13/04/2026	Modificación de formato

Indice

Inventario de Infraestructura de TI: Banco Luna Llena	4
Configuración de Infraestructura	4
Especificaciones de Hardware	5
Inventario de Software	5
Datos de Rendimiento	6
Políticas y Procedimientos	6

Inventario de Infraestructura de TI: Banco Luna Llena

Categoría	Elemento	Detalles
Configuración de Infraestructura	Diagramas de Red	Topología de estrella extendida con backbone de fibra óptica a 10 Gbps; 3 VLANs diferenciadas: VLAN 10 (cajeros ATM), VLAN 20 (banca móvil/web), VLAN 30 (administrativa); 12 sucursales conectadas mediante enlaces MPLS de 100 Mbps con Entel Bolivia.
	Servidores	Clúster de 6 servidores Dell PowerEdge R750 (2x Intel Xeon Gold 6338, 512 GB RAM DDR4, 4x SSD NVMe 3.84 TB) en Sede Central (Achumani); 3 instancias virtuales EC2 m5.4xlarge en AWS São Paulo para respaldo y carga.
	Almacenamiento	SAN Dell EMC PowerStore 500T (capacidad bruta 92 TB, protocolo iSCSI/FC 16 Gbps) para bases de datos Oracle transaccionales; NAS Synology RS3621xs+ (48 TB, RAID 6) para archivos administrativos y backups diarios.
	Seguridad de Red	Firewalls Fortinet FortiGate 600E (activo-pasivo HA) en perímetro; VPN SSL Cisco AnyConnect para 200 teletrabajadores; IDS/IPS Snort 3.0 gestionado con 1,200 reglas activas; segmentación Zero Trust implementada con Cisco ISE.

Especificaciones de Hardware	Servidores	6x Dell PowerEdge R750 (2x Intel Xeon Gold 6338 32C/64T a 2.0 GHz, 512 GB RAM DDR4 ECC, 4x SSD NVMe 3.84 TB, RAID 10); 2x HP ProLiant DL380 Gen10 Plus como servidores de respaldo con 256 GB RAM.
	Estaciones de Trabajo	350x Dell OptiPlex 7090 (Intel Core i5-11500, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Win 11 Pro, cifrado BitLocker) para personal administrativo; 150x Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (Ryzen 5 5600U, 16 GB RAM, SSD 256 GB) para ejecutivos y teletrabajo.
	Dispositivos de Red	Core: 2x Cisco Catalyst 9500 (40x 10 GbE, stacking 160 Gbps); distribución: 12x Cisco Catalyst 9300 (48 puertos PoE+); acceso inalámbrico: 80x Cisco Catalyst 9120AX (Wi-Fi 6, 5.4 Gbps) gestionados con Cisco DNA Center.
Inventario de Software	Sistemas Operativos	Servidores: Windows Server 2022 Datacenter (6 licencias) con Hyper-V para 18 VMs; Ubuntu Server 22.04 LTS para microservicios; Red Hat Enterprise Linux 9 para Core Bancario. Estaciones: Windows 11 Pro 23H2 con directivas GPO corporativas.
	Aplicaciones Empresariales	Core Bancario: Cobis v7.2 (módulos de crédito, ahorros y captaciones); CRM: Salesforce Financial Services Cloud; ERP: SAP S/4HANA 2023; productividad: Microsoft 365 E3 (500 licencias); banca en línea: plataforma propia sobre Spring Boot 3 + Angular 17.

	Software de Seguridad	Antivirus/EDR: CrowdStrike Falcon (500 agentes, detección conductual); SIEM: IBM QRadar SIEM 7.5 con 12 fuentes de log y 85 reglas de correlación; DLP: Forcepoint DLP; gestión de vulnerabilidades: Tenable Nessus Pro (escaneos semanales).
Datos de Rendimiento	Tiempos de Actividad	Core Bancario Cobis: 99.93% (últimos 12 meses, 6.1 h downtime acumulado); app móvil: 99.87%; banca web: 99.91%. Ventana de mantenimiento programado: domingos 01:00–04:00. Monitoreado con Zabbix 6.4 y alertas vía PagerDuty.
	Tráfico de Red	Ancho de banda contratado: 1 Gbps dedicado (Entel) + 500 Mbps redundante (Tigo); consumo promedio diario: 420 Mbps; pico en cierre mensual: 890 Mbps (viernes último de mes, 17:00–19:00). Monitoreo con PRTG Network Monitor 23.
	Tiempos de Respuesta	Latencia promedio transacción banca móvil: 320 ms (P95: 780 ms); consulta BD Oracle: 45 ms promedio (P99: 210 ms); transferencias interbancarias vía ACH Bolivia: <8 s. SLA interno: 500 ms para el 95% de las transacciones.
Políticas y Procedimientos	Seguridad de la Información	Certificación ISO 27001:2022 vigente (última auditoría: marzo 2026); cumplimiento Circular ASFI N° 088/2020 (ciberseguridad financiera); revisión anual de controles PCI-DSS v4.0 para procesamiento de tarjetas; políticas documentadas en Confluence (143 documentos activos).

	Gestión de Incidentes	Clasificación en 4 niveles (P1–P4); P1 requiere respuesta en <15 min coordinada por Gerencia de Seguridad TI y CSIRT interno; gestión de tickets en Jira Service Management (promedio 42 incidentes/mes); simulacros de ciberataque trimestrales con empresa externa (último: febrero 2026).
	Continuidad del Negocio	DRP probado semestralmente (RTO: 4 h, RPO: 1 h); backups incrementales cada 6 h hacia AWS S3 (región São Paulo) con retención de 90 días; sitio de contingencia activo en CPS Data Center (Zona Sur, La Paz) con capacidad del 60% de producción; última prueba de failover: enero 2026 (exitosa en 3.2 h).